

计算机网络

实验七-路由器与静态路由配置

计算机与软件学院

深圳大学



实验七-路由器与静态路由配置

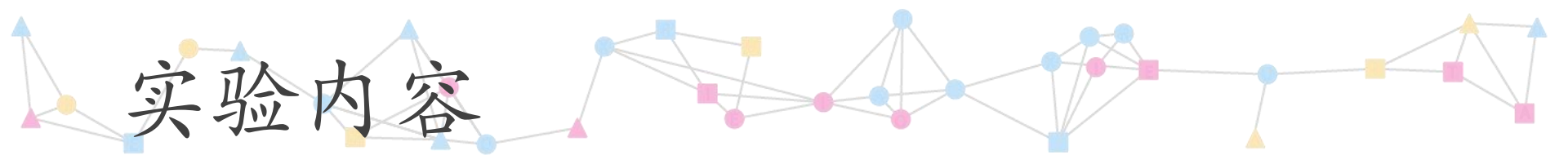
- 实验目的
 - 掌握交换机和路由器的连接方法
 - 掌握路由器常用配置命令
 - 掌握静态路由配置方法



实验六-交换机与VLAN配置

■ 实验要求

- 请参考本讲义学习华为S5720S交换机的使用方法
- 理解路由器存储转发的原理
- 掌握路由表配置的方法
- 掌握用交换机和路由器搭建小型网络的技能
- 依照步骤完成实验内容1—9
- 对实验结果截图
- 撰写实验报告



实验内容

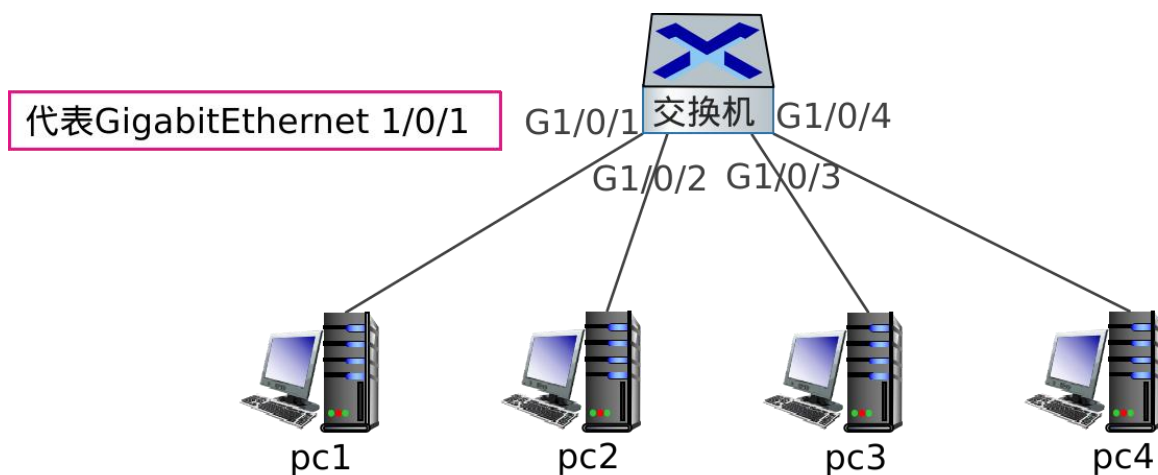
■ 实验环境

- 华为AR2200-S Series路由器两台
- 华为S5720S交换机1台
- PC机4台
- Console线缆1条（用于配置路由器与交换机）
- 双绞线若干

实验内容

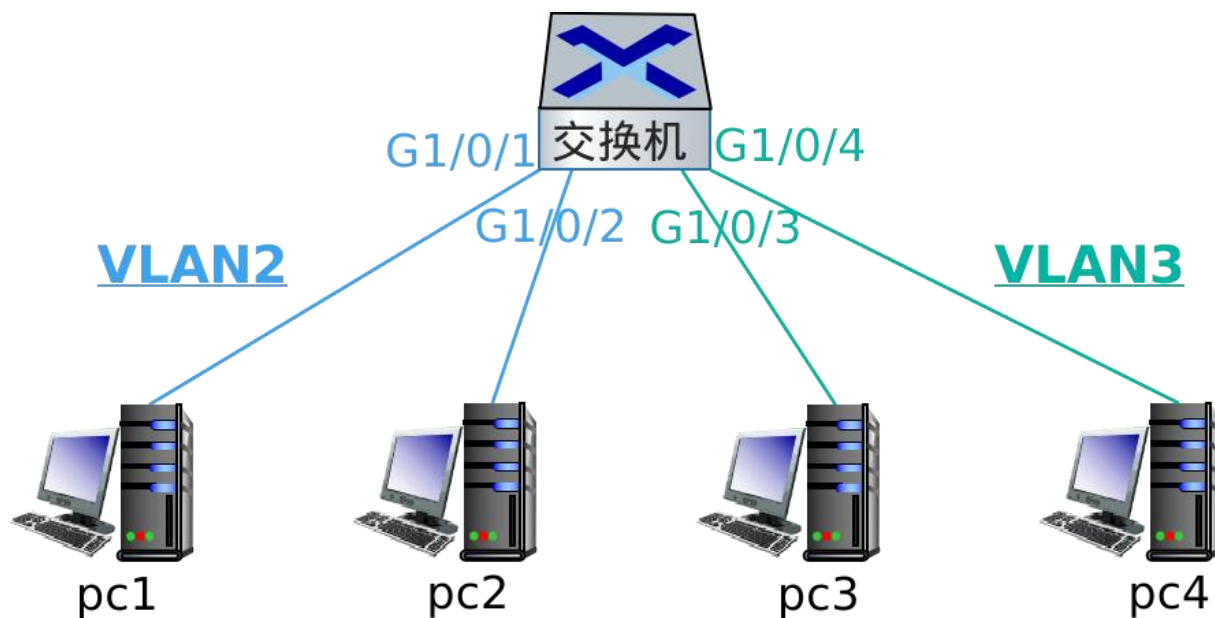
■ 任务1：配置VLAN

- 如图所示，将四台主机分别用网线连接交换机的四个接口：



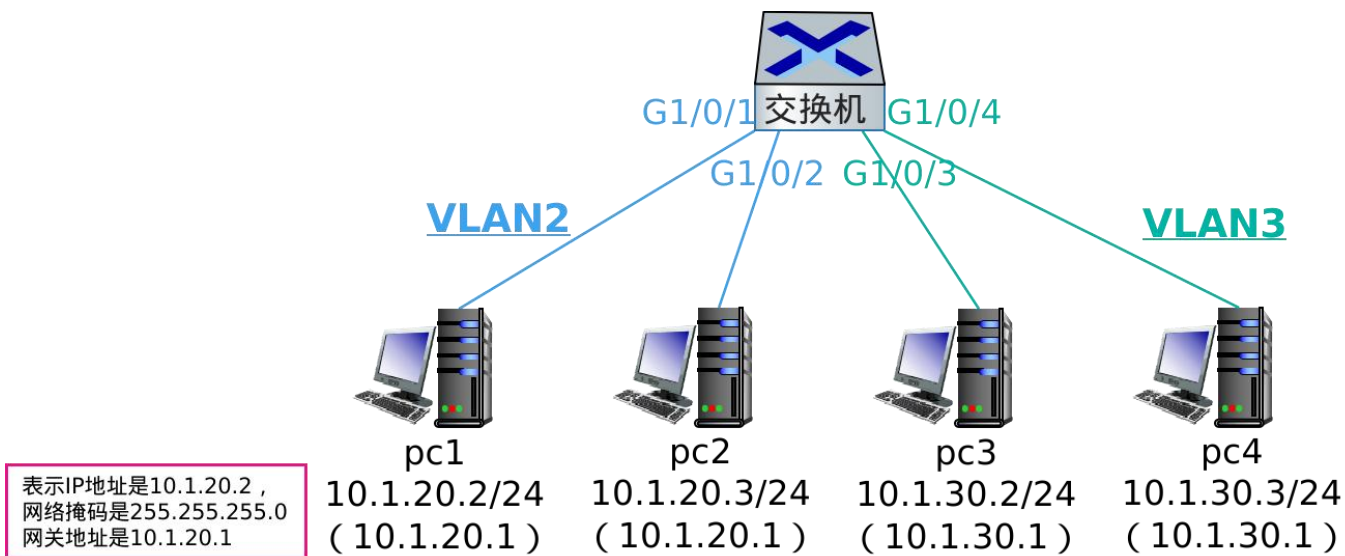
实验内容

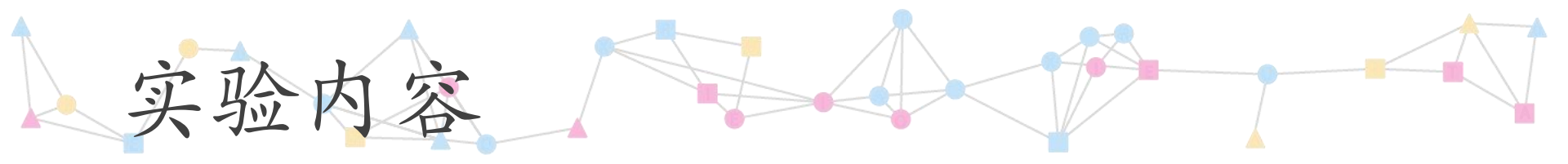
- 如图所示，配置交换机的VLAN（参考实验5讲义）



实验内容

- 如图所示，分别为四台主机配置IP地址、网络掩码、网关地址：VLAN2的主机属于一个子网，VLAN3的主机属于另一个子网



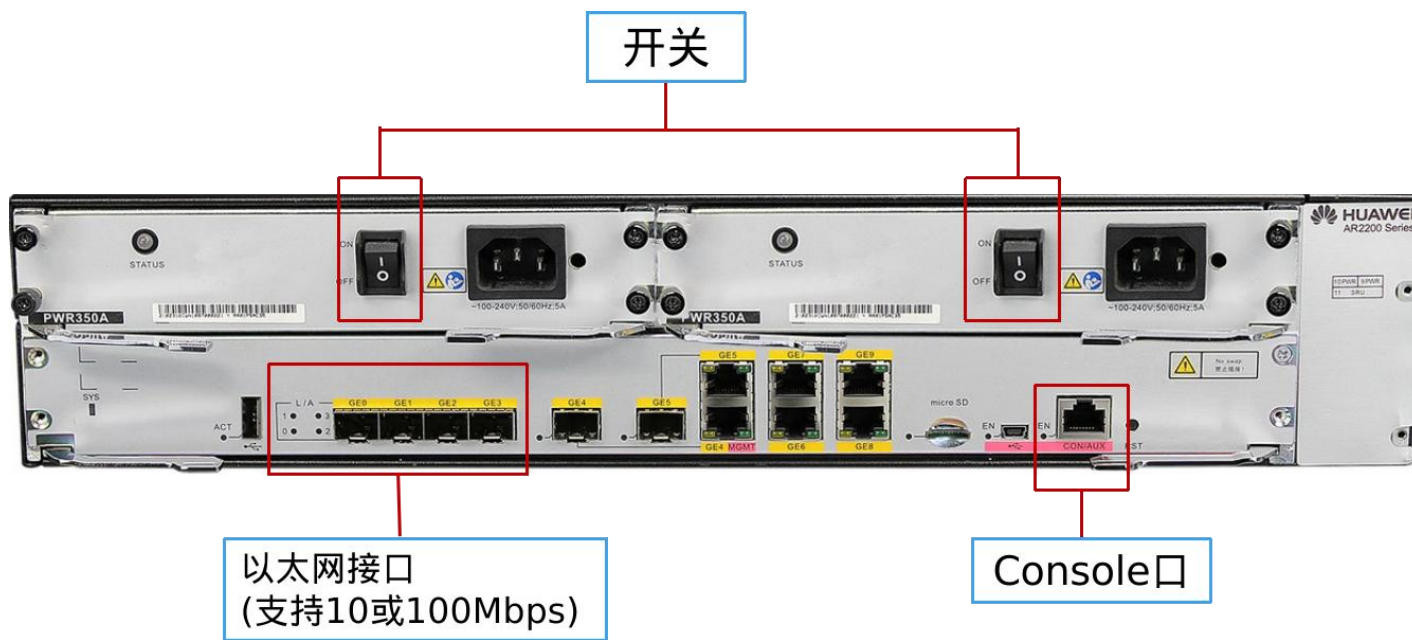


实验内容

- 检查配置是否成功：
 - ping pc1和pc2，测试VLAN2是否配置成功；
 - ping pc3和pc4，测试VLAN3是否配置成功；
- 测试互通：ping pc1和pc3，测试是否互通
 - 以上两台pc应该不互通，请回答原因，并说明如何实现pc1和pc3之间的互通；> 回答：要实现pc1和pc3之间的互通，需要依赖网络层协议

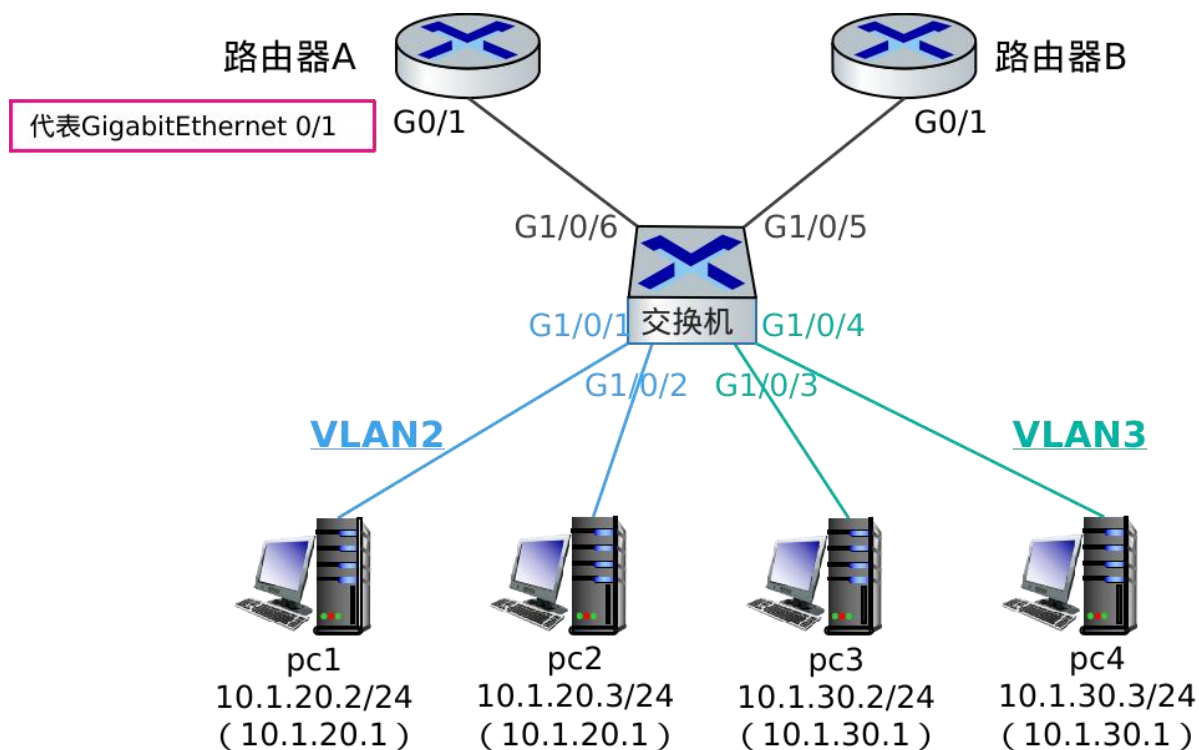
实验内容

- 任务2：连接路由器
 - 了解华为AR2200-S Series路由器面板



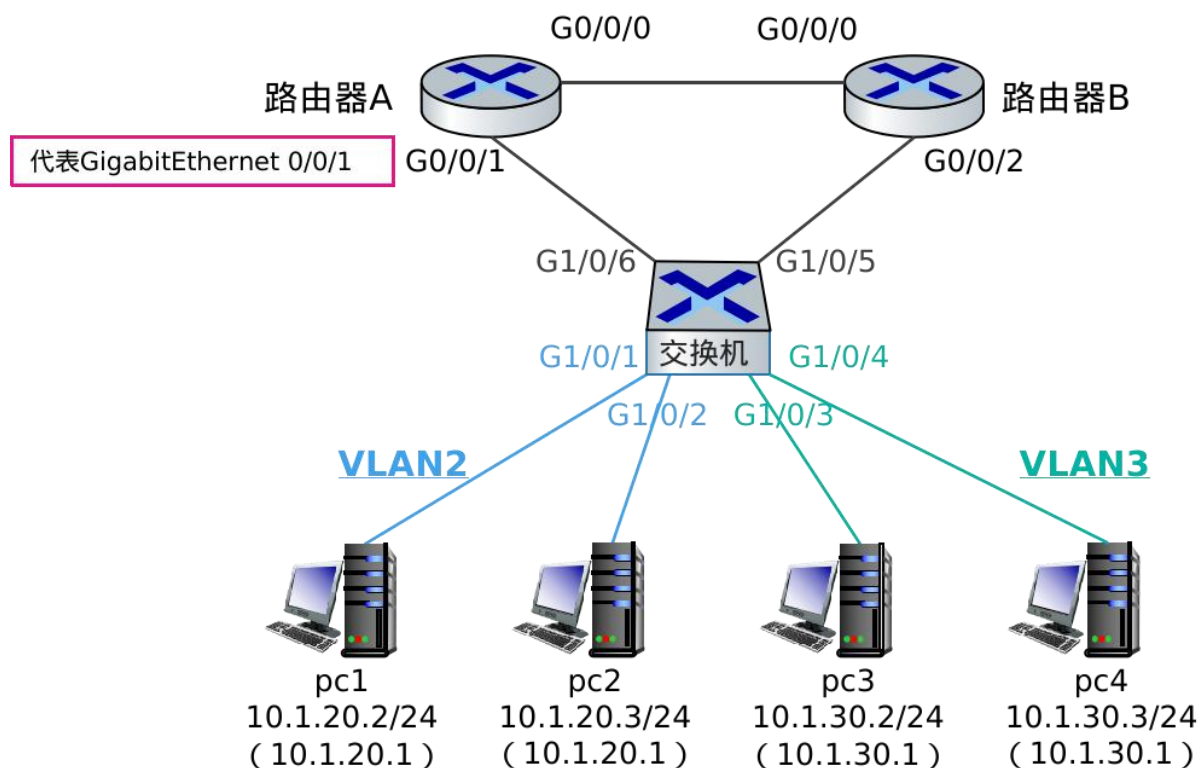
实验内容

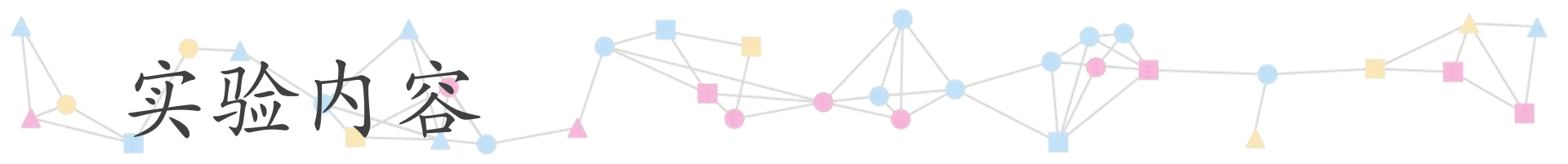
- 了解华为AR2200-S Series路由器面板



实验内容

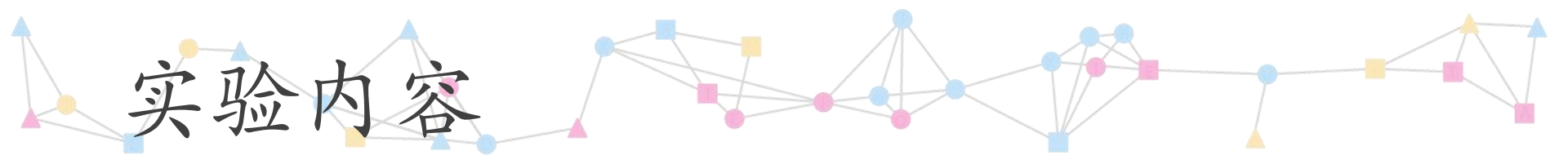
- 检查两个路由器之间的光纤口是否已经连好；





实验内容

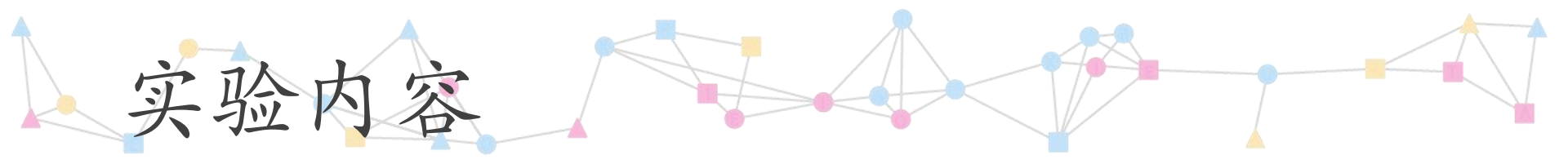
- 请根据设备连接情况回答以下问题：
 - 现在交换机通过两台路由器实现了物理互通，此时pc1和pc3能够互通吗？如果不能，应该如何实现pc1和pc3的互通？请如图所示，将相关接口分别加入各自的VLAN。
 - 不能互通，因为交换机连接路由器的接口不属于VLAN，使得路由器接收不到属于VLAN的分组
 - 按照上述步骤操作后，是否能够实现pc1和pc3之间的互通？如果不能，应该怎么做？
 - 此时也不能互通，因为路由器不知道怎么转发两个子网的分组，因此需要配置路由器的网关地址、串口地址、路由表等。



实验内容

■ 任务3：登录并命名路由器A

- 通过Console口连接并登录路由器A：仿照实验5中交换机的操作方式；
- 清除原有配置，以防路由器已有相关设置导致冲突：
(有三个选项，第一个选y，第二个选n，第三个选y)
〈HUAWEI〉 Reset saved-configuration
- 重启路由器： 〈HUAWEI〉 Reboot
- 进入系统视图： 〈HUAWEI〉 system-view
- 修改路由器名字，以方便调试： [HUAWEI] sysname RouterA

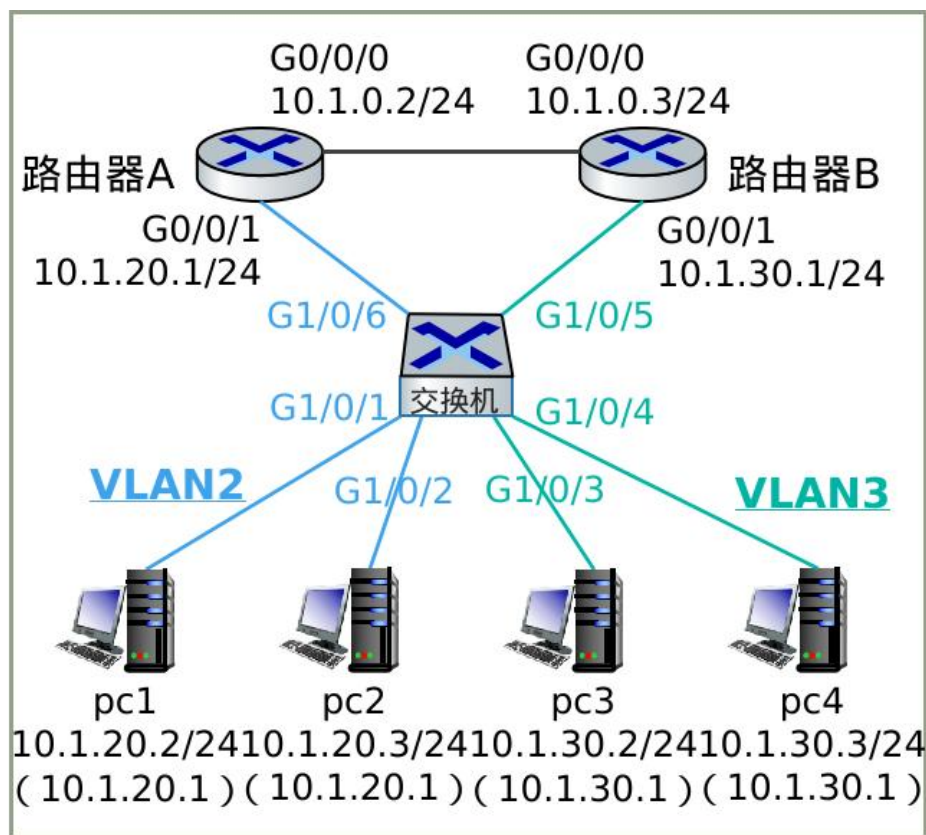


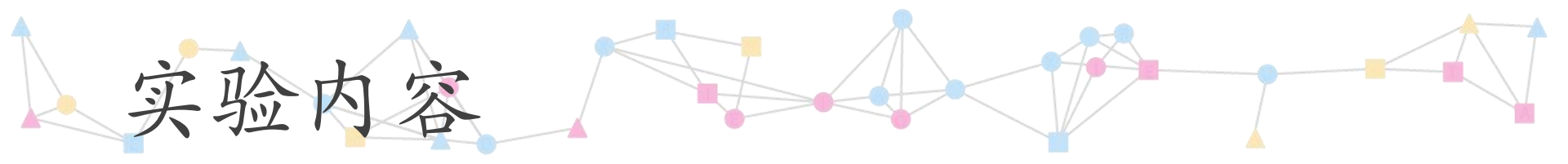
实验内容

- 任务4：配置路由器A IP地址
 - 查看路由表信息：[RouterA] display ip routing-table
 - 设置IP地址：
 - 先进入需要修改的接口：[RouterA] interface GigabitEthernet 0/0/0
 - 再修改ip地址：[RouterA-GigabitEthernet0/0/0] ip address 10.1.0.2 24

实验内容

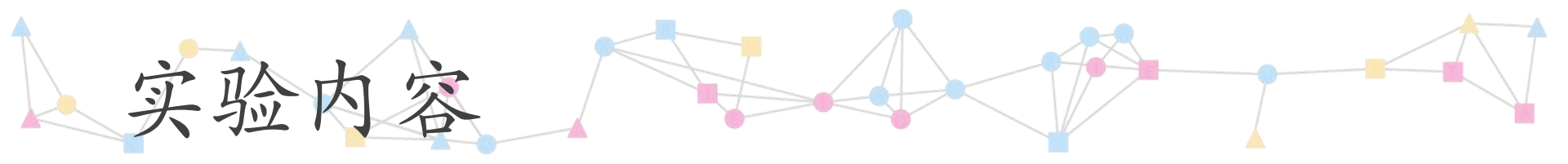
- 开启当前接口：[RouterA] undo shutdown





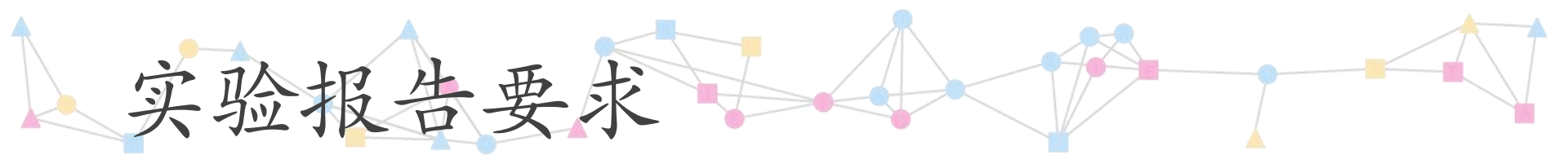
实验内容

- 任务5：配置路由器A以太网口和路由表
 - 进入以太网接口视图：[RouterA] interface GigabitEthernet 0/0/1
 - 设置其IP地址：[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.1.20.1 24
 - 设置静态路由：[RouterA] ip route-static 10.1.20.0 24 GigabitEthernet0/0/1
 - 注意：我们用下一跳路由器的地址10.1.0.3



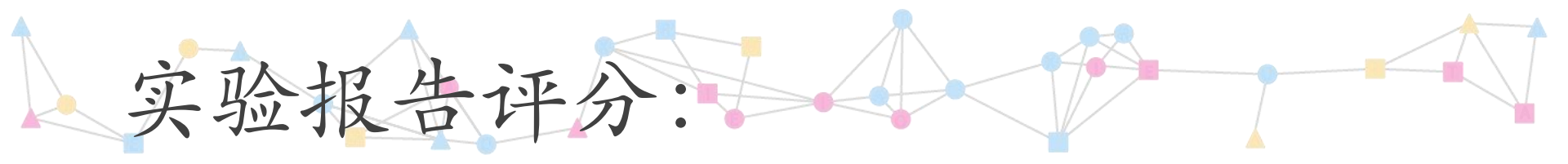
实验内容

- 任务6：路由器B相关配置
 - 请根据上述步骤以及实验5中的内容，完成下述内容：
 - 登录并命名路由器B
 - 配置路由器B WAN口
 - 配置路由器B以太网口和路由表
- 任务7：检测配置是否成功



实验报告要求

- 使用教务处制作的实验报告模板
- 注意按进度填写实验时间和实验报告提交时间
- 填写模板中的每一部分
- 填写实验步骤时，做到条理清晰
- 注意截图清晰、美观
- 对于实验操作返回结果的解释为加分项，解释地越详细越好
- 禁止抄袭实验报告，抄袭的实验报告都记为0分



实验报告评分：

- 任务1：配置VLAN 10'
- 任务2：连接路由器 10'
- 任务3：登录并命名路由器A 10'
- 任务4：配置路由器A IP地址 15'
- 任务5：配置路由器A以太网口和路由表 15'
- 任务6：路由器B相关配置 30'
- 任务7：检测配置是否成功 10'